王中宇

2027 届 | Agent / LLM 应用开发 | 杭州

17280721257 • ark33419@gmail.com • 杭州 • GitHub

个人优势

- **Agent 工作流与架构适配**：熟练掌握主流 Agent Harness 架构与 API Proxy 适配，具备快速搭建、定制多模型 AI-Assisted 开发工作流的能力，能完成多模型路由、技能调用与本地代理的工程化接入。
- **工具链沉淀与 Prompt 工程**：善于将高频工序模块化沉淀为 Agent Skills，并持续维护定制化 Prompt 与工程化辅助工具链。

教育经历

浙江理工大学 2023.09 – 2027.06

本科 • 智能科学与技术

项目经历

零售客服 Agent 安全执行与评测系统 2026.06 – 2026.08

独立个人项目 | 安全运行时设计与端到端客观评测 • Python / Pydantic / Tool Calling / pytest • GitHub

- 针对大模型工具调用中“口头答应但未实际写库”及“越权乱写库”隐患，设计先预演、再授权、后提交的两阶段写路径。只读预演在独立内存副本中校验并返回整数分差价，写操作生成不可变待写入请求，必须通过结构化授权校验后才执行原子提交，从而隔离工具副作用。
- 基于 Pydantic v2（frozen=True, extra="forbid"）为 10 个业务工具构建 JSON Schema；在统一参数校验处拦截非法调用，将模型参数错误转化为结构化观察回传给 Agent，形成运行时错误感知与自纠错闭环。
- 规避传统 LLM-as-a-judge 的主观评分漂移，按 tau2-bench 的任务设定搭建端到端确定性评测。将所有货币强制换算为整数分以消除浮点误差，要求受控完成、状态哈希一致与终局状态一致同时成立，在 114 组端到端多轮复杂场景下取得 80.7%（92/114）的任务通过率。
- 在题目与目标订单数据冻结的前提下做控制变量实验，分别验证 System Prompt 与 Tool Description 的调优收益；对照发现长 Prompt 对困难边界场景边际效用递减，并留下失败归因日志。

用户隔离的高可靠 RAG 知识库后端 2026.06 – 2026.08

独立个人项目 | 异步并发控制与检索链路防御 • FastAPI / PostgreSQL / pgvector / SQLAlchemy / MinIO / Docker • GitHub

- 设计基于锁顺序与乐观并发控制的异步索引构建流水线。通过 PostgreSQL 行级锁（知识库 FOR SHARE、文档及任务 FOR UPDATE）按固定顺序串行化并发变更，在单事务内完成切块向量落库与线上索引原子切换，使热重建期间检索问答保持可用，且过期任务无法覆盖新结果。
- 在 REPEATABLE READ 快照隔离下固定当次检索视图，做 Hybrid Search：pgvector 密集向量检索与 jieba 稀疏全文检索分路执行；两路各自放在独立 Savepoint 中，外部向量 API 超时则熔断降级为纯词法检索，双路正常时用 RRF（k=60）融合去重。
- 采用 MinIO 对象存储，并在数据库事务失败时补偿清理孤儿文件；用 AST 解析 Markdown 并保留标题层级路径，PDF 按物理页切分并在标点边界回退；用线程池调度 CPU 密集型解析，避免阻塞 FastAPI 事件循环。
- 基于 FastAPI SSE 实现流式问答，在流式响应中监听客户端断开（http.disconnect），断开后立即取消后台任务以节约 Token；在落库事务中用行锁校验引用文档仍有效，保证回答中的引用可回溯到真实文档，避免模型编造虚假引用。

专业技能

核心方向 Tool Calling • RAG • Hybrid Search • Prompt Engineering

模型与数据 Pydantic • JSON Schema • PostgreSQL • pgvector • RRF

后端与工程 Python • FastAPI • SQLAlchemy • SSE • MinIO • Docker • pytest

奖项与证书

中国移动杯 • 第一届浙江省大学生人工智能竞赛三等奖 2025